

LAPORAN PRAKTIKUM
MODUL 7: SEMAPHORE



Disusun Oleh:

Dhiemas Tulus Ikhsan

2311104046 S1SE-07-02

Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

1. Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek

```
/* main.c - main*/

// Nama: Dhiemas Tulus Ikhsan
// NIM: 2311104046

#include <xinu.h>
sid32 s1, s2, s3;

// Process P1
process P1(void)
{
    while(TRUE) {
        wait(s1);
        printf("Kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

// Process P2
process P2(void)
{
    while(TRUE) {
        wait(s2);
        printf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

// Process P3
process P3(void)
{
    while(TRUE) {
        wait(s3);
        printf("Kwek\n");
        signal(s1);
    }
}

// Process P2
process P2(void)
{
    while(TRUE) {
        wait(s2);
        printf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

// Process P3
process P3(void)
{
    while(TRUE) {
        wait(s3);
        printf("Kwek\n");
        signal(s1);
    }
}

process main(coid)
{
    s1 = semcreate(1);
    s2 = semcreate(0);
    s3 = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));
}
```



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
```